計算物理学B

第九回：モンテカルロ法2

野垣 康介、藤本 悠輝

講義予定

10/6	四則演算	12/8	モンテカルロ 1
10/27	制御文（for, if）	**12/15**	**モンテカルロ 2**
11/6（金）	関数	12/22	微分方程式 1
11/10	配列（NumPy）	1/12	微分方程式 2
11/17	可視化（matplotlib）	1/19	偏微分方程式 1
11/24	数値微分	1/26	偏微分方程式 2
12/1	数値積分	2/2	根の探索
	～中間レポート～		～期末レポート～

10/20 は出張で休講。11/6（金）は火曜授業の振替。

今日の内容

- Metropolis 法を Ising 模型に適用する
- スピン反転のエネルギー差と受理確率を計算する
- 自己相関、熱平衡化、測定間隔を区別する
- 磁化の温度依存性をシミュレーションする

Notebook を開く

- Google Colab：https://colab.research.google.com/?hl=ja
- GitHub：2026/week9/week9.ipynb
- Colab の「ファイル」→「ノートブックを開く」→「GitHub」から開く

開いたら「ドライブにコピーを保存」
GitHub 上の Notebook を開いただけでは、自分の Drive には保存されません。

実行前に上から順にセルを動かし、乱数 seed と計算回数を確認します。

Metropolis法：目標分布から標本を作る

- 目標分布 $P(x)$ の形は分かるが、そこから直接乱数を作れない場合を考える
- 提案 $x' \sim q(x'|x)$ を作り、受理確率で次の状態を決める

$$a(x \to x') = \min\left(1, \frac{P(x')q(x|x')}{P(x)q(x'|x)}\right)$$

対称な提案 $q(x'|x) = q(x|x')$ なら
$a = \min(1, P(x')/P(x))$。熱平衡分布 $P \propto e^{-\beta H}$ では
$a = \min(1, e^{-\beta \Delta E})$。

Ising 模型

- 格子点ごとにスピン $s_i = \pm 1$
- 最近接相互作用 $J > 0$ は平行スピンを好む
- 外場 $h = 0$、正方格子、周期境界を考える

$+1$	$+1$	-1
$+1$	-1	-1
-1	$+1$	$+1$

スピン配位の一例

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i, \qquad h = 0$$

k_B は Boltzmann 定数。計算では $J = k_B = 1$ とし、温度は $k_B T / J$ で表す。

次元と相転移

- 1 次元 Ising 模型：有限温度では長距離秩序を持たない
- 2 次元正方格子・$h = 0$：厳密解があり、有限温度で相転移
- 3 次元以上：一般に厳密解は得られず、数値計算が重要

2 次元正方格子では $\dfrac{k_B T_c}{J} = \dfrac{2}{\ln(1+\sqrt{2})} \simeq 2.269$。$T < T_c$ で強磁性、$T > T_c$ で常磁性。

配位の数と磁化

- N 個のスピンの配位数は 2^N。全配位の列挙は大規模系で困難
- Monte Carlo 法は熱平衡分布に従う配位を標本化する

$$m = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} s_i, \qquad \langle A \rangle = \sum_{\{s_i\}} P(\{s_i\}) A(\{s_i\})$$

有限系・$h = 0$ では対称性により $\langle m \rangle = 0$ になり得る。秩序の大きさには $\langle |m| \rangle$ を使う。$|\langle m \rangle|$ とは別の量。

１回のスピン反転

格子点 i のスピン s_i を反転すると、４近傍との結合だけが変わる。

$$\Delta E = E_{after} - E_{before} = 2Js_i \sum_{j \in \mathrm{nn}(i)} s_j$$

- $\Delta E < 0$：確率１で受理
- $\Delta E > 0$：確率 $e^{-\beta \Delta E}$ で受理
- $\beta = 1/(k_B T)$。周期境界では端から反対側へつなぐ

$$P_{acc} = \min(1, e^{-\beta \Delta E})$$

Metropolis 更新

一様にサイトを選び、ΔE と P_{acc} で反転を決める。

```
i, j = rng.integers(L, size=2)
dE = flip_energy_change(S, i, j)
accept = dE <= 0
if not accept:
    p = np.exp(-beta * dE)
    accept = rng.random() < p
if accept:
    S[i, j] *= -1
```

1 回は 1 試行。慣例的に L^2 試行を 1 Monte Carlo sweep と呼ぶ。

自己相関

Markov 連鎖が作る配位は、隣接する時刻で似ていることがある。

$$C_A(\ell) = \frac{\langle (A_t - \langle A \rangle)(A_{t+\ell} - \langle A \rangle) \rangle}{\langle (A_t - \langle A \rangle)^2 \rangle}$$

- 相関の強い測定値を、独立標本として誤差評価してはいけない
- 転移点近くでは相関時間が長くなりやすい
- 受理率は自己相関時間そのものではない

熱平衡化と測定間隔は別

バーンイン

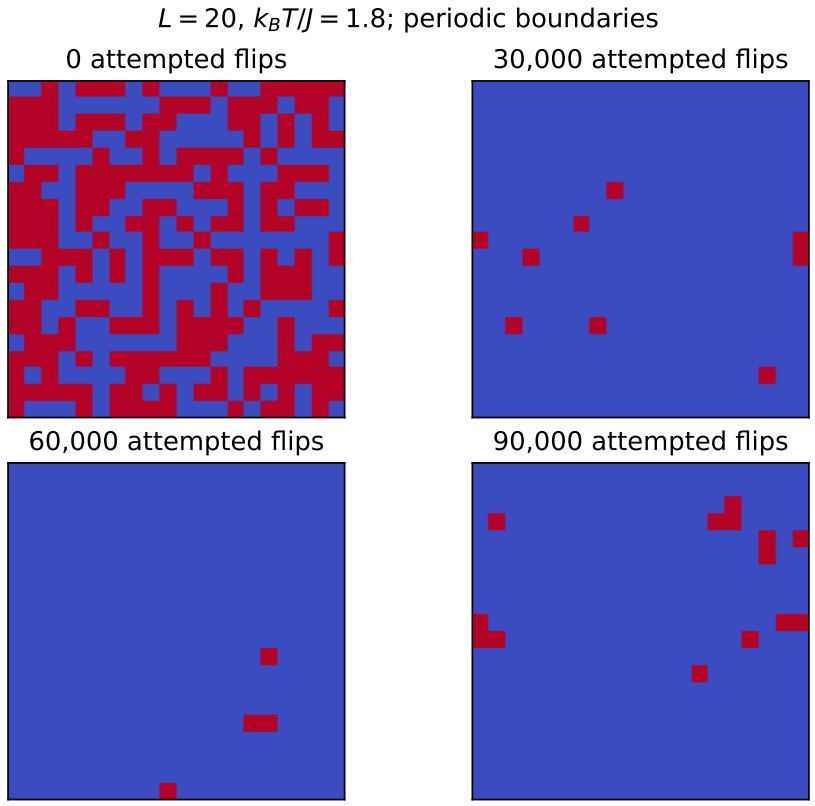
- 初期配位の影響を減らす
- 先頭の区間を測定から除く
- 収束の確認は別途必要

自己相関への対処

- 平衡後の系列から $C_A(\ell)$ を調べる
- 測定を間引いても独立とは限らない
- 推定した相関時間と有効標本数を使う

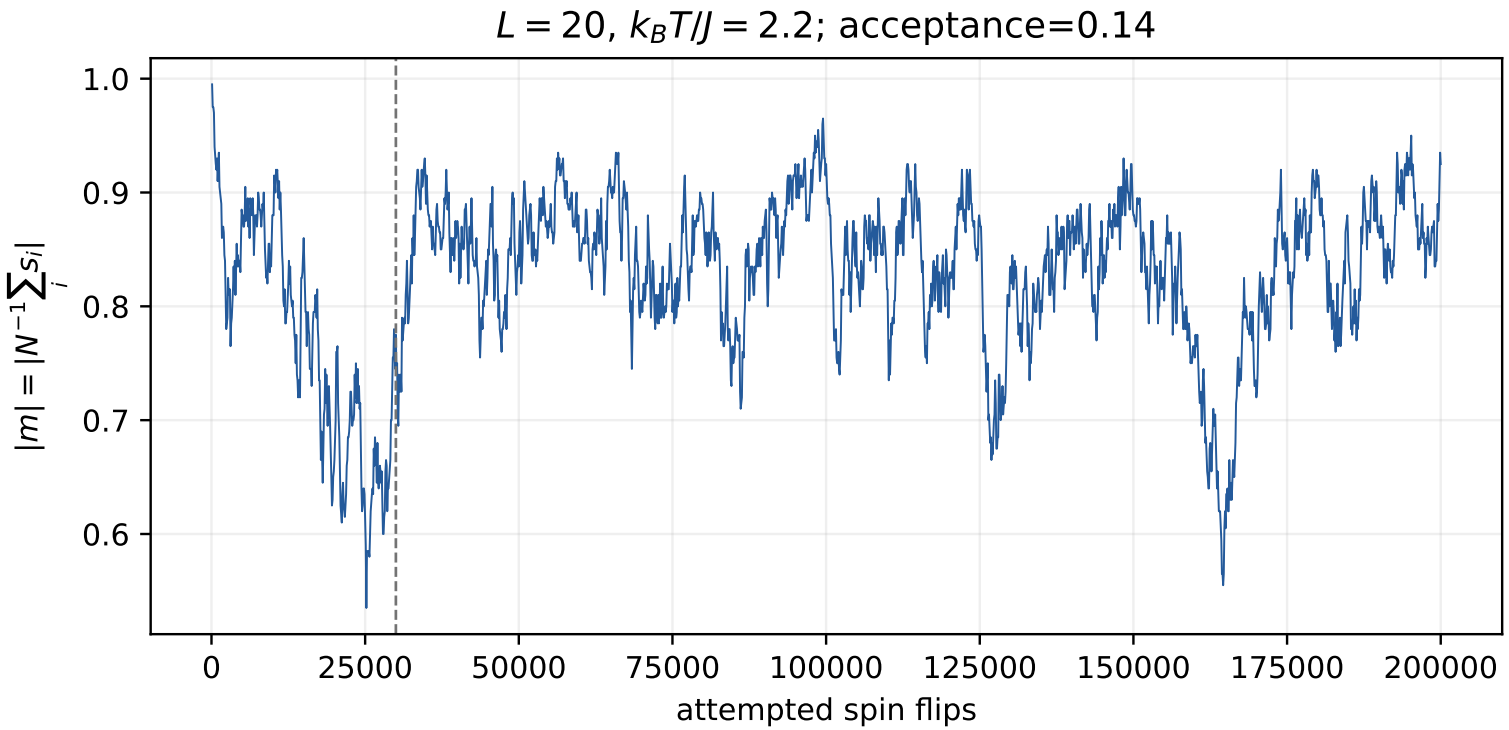
$L^2/\langle \mathrm{accept} \rangle$ は「全サイトが一度ほど受理される」粗い目安。独立配位の間隔を与える式ではない。

低温でのスピン配位



$L = 20$、$k_BT/J = 1.8$、ランダムな初期配位。 1 試行ごとに 1 サイトを選ぶ。

臨界温度付近の磁化系列



$L = 20$、$k_BT/J = 2.2$。破線は例示的なバーンイン境界であり、平衡到達を証明する印ではない。

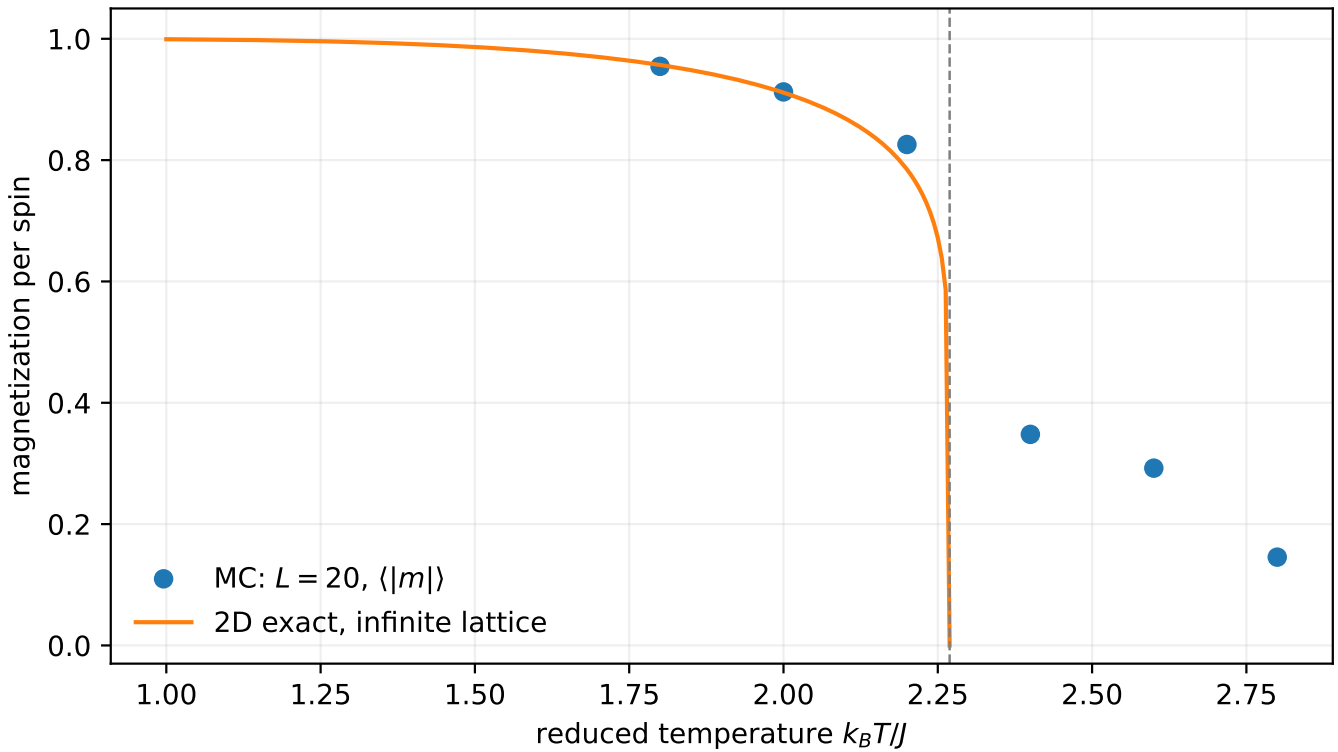
2 次元 Ising 模型の自発磁化

- 無限正方格子、外場ゼロでの自発磁化

$$m(T) = \left[1 - \sinh^{-4}\left(\frac{2J}{k_B T}\right)\right]^{1/8}, \qquad m(T \geq T_c) = 0$$

T_c は $k_B T_c / J = 2/\ln(1+\sqrt{2})$。有限サイズでは磁化の変化が丸まり、臨界点の非解析性は現れない。

有限格子の磁化を測る



$L = 20$ の有限時間推定値は、統計揺らぎと有限サイズ効果を含む。
臨界点の精密推定には使わない。

演習：磁化の揺らぎと比熱

温度ごとに平衡後の標本を集め、次を求める。

- 磁化の二乗平均 $\langle m^2 \rangle$
- １スピンあたりの比熱

$$\frac{C_V}{N} = \frac{\beta^2}{N} \left(\langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2 \right)$$

m の平均、$|m|$ の平均、m^2 の平均は異なる。エネルギー H は全系の値として分散を計算し、最後に N で割る。

実習の進め方

1. seed を固定して $L = 20$ の更新系列を実行する
2. m と $|m|$ を並べ、初期区間の影響を見る
3. 複数温度で $\langle |m| \rangle$ を推定する
4. $\langle m^2 \rangle$ と比熱のセルを埋める

コードの試行回数を短くすると、実行は速くなるが統計誤差は大きくなる。